

2.2.2 Elasticiteit en omzet - antwoorden

Uitgewerkt voorbeeld

Stap 1: oude omzet

$$T0 \text{ oud} = 12 \times 40.000 = 480.000 \text{ euro}$$

Stap 2: nieuwe omzet

$$T0 \text{ nieuw} = 10 \times 52.000 = 520.000 \text{ euro}$$

Stap 3: vergelijking

De omzet stijgt met 40.000 euro.

Stap 4: elasticiteit

$$\%dP = (10 - 12) / 12 \times 100\% = -16,7\%$$

$$\%dQ_v = (52.000 - 40.000) / 40.000 \times 100\% = 30\%$$

$$E_v = 30\% / -16,7\% = -1,8$$

$$|E_v| = 1,8, \text{ dus de vraag is elastisch.}$$

Stap 5: conclusie

Dit past bij de omzetregel. Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet, omdat de hoeveelheid relatief sterker stijgt dan de prijs daalt.

Opgave 1

A.

$$T0 \text{ oud} = 8 \times 200 = 1600 \text{ euro}$$

B.

$$T0 \text{ nieuw} = 9 \times 190 = 1710 \text{ euro}$$

C. De omzet stijgt van 1600 euro naar 1710 euro. De stijging is 110 euro.

Opgave 2

A.

$$\%dP = (48 - 40) / 40 \times 100\% = 20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (780 - 1000) / 1000 \times 100\% = -22\%$$

C.

$$E_v = -22\% / 20\% = -1,1$$

$|E_v| = 1,1$, dus de vraag is elastisch.

D.

$$TO_{oud} = 40 \times 1000 = 40.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 48 \times 780 = 37.440 \text{ euro}$$

E. De omzet daalt. Dat past bij elastische vraag: de prijs stijgt met 20%, maar het aantal leden daalt met 22%. De hoeveelheid reageert relatief sterker dan de prijs.

Opgave 3

A.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

$$\%dQ_v = (1900 - 2000) / 2000 \times 100\% = -5\%$$

B.

$$E_v = -5\% / 20\% = -0,25$$

$|E_v| = 0,25$, dus de vraag is inelastisch.

C.

$$TO_{oud} = 10 \times 2000 = 20.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 12 \times 1900 = 22.800 \text{ euro}$$

D. De omzet stijgt. Dat past bij inelastische vraag: de prijs stijgt, maar de hoeveelheid daalt relatief weinig.

Opgave 4

A.

$$\%dP = (40 - 50) / 50 \times 100\% = -20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (1500 - 1000) / 1000 \times 100\% = 50\%$$

C.

$$Ev = 50\% / -20\% = -2,5$$

$$|Ev| = 2,5, \text{ dus de vraag is elastisch.}$$

D.

$$TO \text{ oud} = 50 \times 1000 = 50.000 \text{ euro}$$

$$TO \text{ nieuw} = 40 \times 1500 = 60.000 \text{ euro}$$

E. Ja. Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet. De prijs daalt met 20%, maar de hoeveelheid stijgt met 50%.

Opgave 5

A.

$$\%dP = (4,50 - 5) / 5 \times 100\% = -10\%$$

$$\%dQ_v = (2100 - 2000) / 2000 \times 100\% = 5\%$$

$$Ev = 5\% / -10\% = -0,5$$

B. $|Ev| = 0,5$, dus de vraag is inelastisch.

C.

$$TO \text{ oud} = 5 \times 2000 = 10.000 \text{ euro}$$

$$TO \text{ nieuw} = 4,50 \times 2100 = 9450 \text{ euro}$$

D. De omzet daalt. Bij inelastische vraag stijgt de hoeveelheid minder sterk dan de prijs daalt. De extra verkochte pakken maken de lagere prijs per pak niet goed.

Opgave 6

Bron 1 - Bioscoop Lux

A.

$$T0 \text{ oud} = 10 \times 500 = 5000 \text{ euro}$$

$$T0 \text{ nieuw} = 12 \times 420 = 5040 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 40 euro.

B. $E_v = -0,8$, dus $|E_v| = 0,8$. De vraag is inelastisch.

C. De omzet stijgt omdat de prijs met 20% stijgt, terwijl het aantal bezoekers met 16% daalt. De hoeveelheid reageert minder sterk dan de prijs. Dat past bij inelastische vraag.

D. Voorzichtig omzetadvies: op basis van deze gegevens heeft de prijsverhoging de omzet iets verhoogd. De eigenaar kan dus niet zeggen dat prijsverhoging altijd slecht is. Toch moet hij voorzichtig zijn met verder verhogen, omdat E_v bij een andere prijs opnieuw kan veranderen. Dit is bovendien alleen een omzetadvies, geen winstadvies.

Bron 2 - Tankstation RouteNoord

E.

$$T0 \text{ oud} = 1,80 \times 10.000 = 18.000 \text{ euro}$$

$$T0 \text{ nieuw} = 1,90 \times 9.800 = 18.620 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 620 euro.

F. $E_v = -0,36$, dus $|E_v| = 0,36$. De vraag is inelastisch. De prijsverhoging helpt de omzet, omdat de hoeveelheid liters relatief weinig daalt.

G. Bij inelastische vraag leidt een prijsverhoging tot **hogere** omzet.

Opgave 7

Product A

A.

$$\%dP = (22 - 20) / 20 \times 100\% = 10\%$$

$$\%dQ_v = (340 - 400) / 400 \times 100\% = -15\%$$

$$E_v = -15\% / 10\% = -1,5$$

$|E_v| = 1,5$, dus de vraag is elastisch.

B.

$$TO_{oud} = 20 \times 400 = 8000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 22 \times 340 = 7480 \text{ euro}$$

De omzet daalt.

Product B

C.

$$\%dP = (6 - 5) / 5 \times 100\% = 20\%$$

$$\%dQ_v = (1188 - 1200) / 1200 \times 100\% = -1\%$$

$$E_v = -1\% / 20\% = -0,05$$

$|E_v| = 0,05$, dus de vraag is inelastisch.

D.

$$TO_{oud} = 5 \times 1200 = 6000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 6 \times 1188 = 7128 \text{ euro}$$

De omzet stijgt.

E. Product A past bij elastische vraag: $|E_v| = 1,5$ en de omzet daalt na de prijsverhoging. Product B past bij inelastische vraag: $|E_v| = 0,05$ en de omzet stijgt na de prijsverhoging.

Opgave 8

A. Het antwoord is fout of in elk geval onvolledig, omdat de hoeveelheid ook verandert. Als de hoeveelheid sterk daalt, kan de omzet juist dalen ondanks de hogere prijs.

B. Je moet $TO_{oud} = \text{oude prijs} \times \text{oude hoeveelheid}$ en $TO_{nieuw} = \text{nieuwe prijs} \times \text{nieuwe hoeveelheid}$ berekenen.

C. Verbeterd antwoord: als de prijs stijgt, hangt de omzet af van de reactie van de hoeveelheid. Stijgt de prijs maar daalt de hoeveelheid weinig, dan kan de omzet stijgen. Daalt de hoeveelheid sterk, dan kan de omzet dalen.

Opgave 9

A.

$$\%dP = (20 - 25) / 25 \times 100\% = -20\%$$

$$\%dQ_v = (1100 - 800) / 800 \times 100\% = 37,5\%$$

$$Ev = 37,5\% / -20\% = -1,875$$

Afgerond: $Ev = -1,88$. $|Ev| = 1,88$, dus de vraag is elastisch.

B.

$$TO_{\text{oud}} = 25 \times 800 = 20.000 \text{ euro}$$

$$TO_{\text{nieuw}} = 20 \times 1100 = 22.000 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 2000 euro.

C. Als het doel hogere omzet is, was de prijsverlaging verstandig in deze situatie. De vraag is elastisch, dus de extra bezoekers wegen zwaarder dan de lagere prijs per kaartje.

D. Je kunt nog geen winstadvies geven, omdat je niets weet over kosten. Omzet is $P \times Q$; winst hangt ook af van kosten.